

Данные по лекции 1 по теме: «Решение задач линейного программирования»

Рассматривается задача линейного программирования (ЗЛП) и чем она отличается от остальных задач оптимизации. Приводятся виды ЗЛП, а также общие этапы ее решения:

1. Приведение к каноническому виду.
2. Построение вспомогательной задачи.
3. Решение вспомогательной задачи.
4. Переход к основной задаче.
5. Решение основной задачи.

Для решения основной и вспомогательной задач рассматривается симплекс-метод, который с помощью перерасчетов специальных таблиц позволяет либо прийти к решению, либо узнать, что решений нет.

Ответ "Решений нет" может возникать в следующих случаях: область допустимых решений (множество точек, соответствующих всем ограничениям ЗЛП) пуста или такая область открыта, а критерий не достигает конечного значения (уходит в бесконечность - почти как в известном мультфильме).

Ресурсы по теме:

1. [Видеозапись лекции №1 \(с прошлых лет\)](#);
2. [Видеозапись лекции №2 \(в прошлых лет, до 1ч. 10 мин\)](#);
3. [Видеозапись лекции](#) (после 1:23:25)
4. [Записи на планшете по ЗЛП](#)
5. [Конспект лекции](#)
6. [Видеозапись практики Духанова](#) (постановка ЗЛП)
7. [Видеозапись практики Духанова](#)(Симплекс-Метод базовый)
8. [Видеозапись практики Бондарева](#)

Практическое задание по теме «Задачи линейного программирования»

В рамках данной работы вы закрепите навыки работы с математической постановкой задачи линейного программирования, получения из нее допустимого канонического вида и ее решения с помощью симплекс-метода.

Что дано на входе?

Общая задача линейного программирования – математическая запись: целевая функций (он же критерий эффективности); ограничения.

Что необходимо сделать или шаги решения?

1. Привести задачу к каноническому виду.
2. Сформулировать вспомогательную задачу.
3. Решить вспомогательную задачу.
4. Перейти к основной задаче (если есть возможность).
5. Решить основную задачу.
6. Записать ответ в форме: оптимальная точка $x^* \in X$, значение целевой функции в оптимальной точке: $W(x^*)$.
7. Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Шаги решения выполняются вручную и оформляются либо шариковой или иной ручкой на бумаге (допускается фотографировать соответствующие листы для последующего внесения изображений в документ, содержание на листах должно быть разборчивым), либо в документе с помощью средств ввода текстов и формул.

Содержание документа (обязательно только pdf файл)

- Ф.И.О.
- Поток.
- Вариант задания (определяется остатком от деления номера студента в потоке на 20; например, для студента у кого номер 32 номер варианта $32 \bmod 20 = 12$).
- Ход решения и ответ (либо набранным текстом с формулами или фото с листов).
- Рефлексивный вывод (впечатления о работе – что полезного или бесполезного было получено от ее выполнения, какие были трудности и каким образом они преодолевались).

Оценивание:

- выполнение работы и представление материалов - 6 баллов;
- ответы на вопросы на защите - 4 балла;

Штрафы:

- задержка защиты работы до 4 недель - 2 балла; до 8 недель - 4 балла; более 8 недель - 6 баллов;
- ошибки в решении задачи и оформлении - в зависимости от количества таких ошибок, но не более 4 баллов;
- ошибки на ответах при защите - до 4 баллов;

Бонусы:

- подкаст (звукозапись до 1,5 минут с впечатлениями о выполнении работы - как в рефлексивном заключении) - 1 балл;
- решение двойственной задачи, задачи целочисленного линейного программирования - до 2 баллов.

Варианты задания

1.

Максимизировать $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &\leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 &\geq 5 \end{aligned}$$

2.

Минимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 6 \\ x_1 + x_4 &\geq 2 \end{aligned}$$

3.

Максимизировать $Z = 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\leq 9 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 &= 7 \\ x_1 + x_4 &\geq 3 \end{aligned}$$

4.

Минимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 8 \\ x_1 + x_3 + x_4 &= 5 \\ x_2 + x_4 &\geq 4 \end{aligned}$$

5.

Максимизировать $Z = x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 4 \\ 2x_1 + x_4 &\geq 3 \end{aligned}$$

6.

Минимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_4 &\leq 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 &= 7 \\ x_2 + 2x_3 &\geq 5 \end{aligned}$$

7.

Максимизировать $Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 12 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 9 \\ x_1 + x_4 &\geq 4 \end{aligned}$$

8.

Минимизировать $Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_4 &\leq 8 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 6 \\ 2x_1 + x_3 &\geq 2 \end{aligned}$$

9.

Максимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 11 \\x_1 + x_3 + x_4 &= 8 \\x_2 + x_4 &\geq 3\end{aligned}$$

10.

Минимизировать $Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + x_4 &\leq 9 \\x_1 + x_2 + x_3 &= 7 \\x_3 + x_4 &\geq 5\end{aligned}$$

11.

Максимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 10 \\x_2 + 2x_3 + x_4 &= 6 \\x_1 + x_4 &\geq 2\end{aligned}$$

12.

Минимизировать $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 7 \\x_2 + x_3 + x_4 &= 5 \\x_1 + x_4 &\geq 3\end{aligned}$$

13.

Максимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 8 \\x_1 + x_3 + x_4 &= 6 \\x_2 + x_4 &\geq 4\end{aligned}$$

14.

Минимизировать $Z = x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4$
при условиях:

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 6$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 4$$

$$2x_1 + x_4 \geq 3$$

15.

Максимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 5$$

16.

Минимизировать $Z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 12$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 9$$

$$x_1 + x_4 \geq 4$$

17.

Максимизировать $Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$
при условиях:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$2x_1 + x_3 \geq 2$$

18.

Минимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 11 \\x_1 + x_3 + x_4 &= 8 \\x_2 + x_4 &\geq 3\end{aligned}$$

19.

Максимизировать $Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + x_4 &\leq 9 \\x_1 + x_2 + x_3 &= 7 \\x_3 + x_4 &\geq 5\end{aligned}$$

20.

Минимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 10 \\x_2 + 2x_3 + x_4 &= 6 \\x_1 + x_4 &\geq 2\end{aligned}$$